

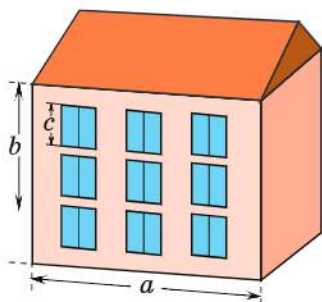


Рис. 9

2.448. Строительная фирма специализируется на утеплении фасадов домов. В связи с увеличением количества заказов технологами фирмы была разработана формула, по которой можно вычислить, сколько квадратных метров утеплителя окажется на фасаде дома дли-

ной a м, высотой b м, если имеется n квадратных оконных проемов размером $c \times c$ м (рис. 9). Составьте такую формулу и подсчитайте, сколько квадратных метров утеплителя пойдет на фасад дома длиной 80 м, высотой 15 м с 50 квадратными оконными проемами размером $1,3 \times 1,3$ м. Поскольку часть утеплителя идет в отходы, то требуется закупить на 10 % больше материала, чем получено при подсчете по формуле. Достаточно ли будет закупить 1300 м^2 утеплителя, чтобы обшить фасад этого дома?

2.449. Семья решила приобрести дачный участок. Из всех предложенных вариантов глава семьи делает выбор между участком в форме квадрата и участком прямоугольной формы, длина которого больше стороны квадрата на 3 м, а ширина — меньше стороны квадрата на 3 м. Стоимость участков одинакова. Какая покупка окажется более выгодной?

Итоговая самооценка

После изучения этой главы я должен:

- знать определения одночлена и многочлена;
- уметь применять тождественные преобразования одночленов и многочленов: приведение к стандартному виду, приведение подобных членов, умно-

жение одночленов, умножение одночлена на многочлен и умножение многочленов;

- уметь выполнять деление одночлена на одночлен и многочлена на одночлен;

- знать формулы сокращенного умножения и уметь применять их для сокращенного умножения многочленов и разложения многочленов на множители;

- уметь применять различные способы разложения многочленов на множители;

- уметь применять формулы сокращенного умножения и преобразования многочленов и одночленов для вычисления значений выражений;

- уметь находить область определения выражений с переменными.

Я проверяю свои знания

1. Прочитайте выражения: $2mn$; $x^2 + y^2$; $(3c - d)^2$. Выпишите выражение, являющееся квадратом суммы выражений a и $2b$: а) $a^2 + (2b)^2$; б) $(a + 2b)^2$; в) $(a - 2b)^2$.

2. Какие из выражений называются одночленами? Из предложенных выражений выберите одночлен стандартного вида, коэффициент которого равен 7: а) $7x + y$; б) ab^7c ; в) $7m^4n^9$; г) c^3k^4 .

3. Верно ли, что областью определения выражения $(2x^2 + 1) : 3 - 7x$ являются все числа? Выберите число, при котором выражение $(x - 5) : (x + 4)$ не имеет смысла: а) 5; б) 0; в) 4; г) -4.

4. Упростите выражение $-2(1,5a - 3,5) + 2,5a - 7$ и найдите его значение при $a = -2$.

5. Какими способами можно разложить многочлен на множители? Выберите подходящий способ и разложите на множители многочлен:

а) $3m - 7nm$; б) $8x^3 - 12x^6$;